~\Downloads\1a-arquivos-aula-posicionamentos-pratica\css3\posicionamento.html

```html
<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
    <meta charset="UTF-8">
    <meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE=edge">
    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
    <title>Posicionamento</title>
    <style>

        body {
            background-color: purple;
        }

        #container {
            width: 700px;
            background-color: white;
            margin: 10px auto;
            padding: 8px;
            position: relative;
            border: 2px solid greenyellow;
        }

        .borda {
            border: 1px solid red;
        }

        .estatica {/* Fluxo normal */
            position: static;
        }

        .relativa {
            position: relative;
            /* margin-top: 80px; */

            /* top: 30px;
            left: 30px; */
            /* right: 30px;
            bottom: 50px; */
        }

        .absoluta {
            /* position: absolute; */
            position: absolute;
            top: 0;
            /* top: 50%;

            left: 30px; */
            /* bottom: 0;
            right: 0; */
            width: 500px;
            margin: 0;
        }

        .fixa {
            position: fixed;
```

```
            width: 200px;
            height: 120px;
            /* bottom: 0;
            left: 0; */
            top: 50%;
            right: 10px;
            z-index: 10;
        }


    </style>
</head>
<body>

    <div id="container">

        <div class="fixa" style="background-color: green;">
            <h3>chat</h3>
            <button>Enviar mensagem</button>
        </div>

        <h1 class="borda">Posição absoluta</h1>
        <p class="borda absoluta" style="background-color:lightpink;">
            Lorem ipsum dolor sit amet consectetur, adipisicing elit.
            Quam sit distinctio voluptates ducimus accusamus,
            cupiditate et excepturi, commodi aspernatur iusto
            dolores. Adipisci, illo ea. Cumque laboriosam nihil
            recusandae voluptatibus beatae.
        </p>

        <hr>

        <h1 class="borda">Posição relativa</h1>
        <p class="borda relativa" style="background-color: lightgreen;">
            Lorem ipsum dolor sit amet consectetur, adipisicing elit.
            Quam sit distinctio voluptates ducimus accusamus,
            cupiditate et excepturi, commodi aspernatur iusto
            dolores. Adipisci, illo ea. Cumque laboriosam nihil
            recusandae voluptatibus beatae.
        </p>

        <p class="borda">
            Lorem ipsum dolor sit amet consectetur, adipisicing elit.
            Quam sit distinctio voluptates ducimus accusamus,
            cupiditate et excepturi, commodi aspernatur iusto
            dolores. Adipisci, illo ea. Cumque laboriosam nihil
            recusandae voluptatibus beatae.
        </p>

        <h1 class="borda estatica">Fluxo normal</h1>
        <p class="borda estatica">
            Lorem ipsum dolor sit amet consectetur, adipisicing elit.
            Quam sit distinctio voluptates ducimus accusamus,
            cupiditate et excepturi, commodi aspernatur iusto
            dolores. Adipisci, illo ea. Cumque laboriosam nihil
            recusandae voluptatibus beatae.
        </p>

```

```
        <p class="borda estatica">
            Lorem ipsum dolor sit amet consectetur, adipisicing elit.
            Quam sit distinctio voluptates ducimus accusamus,
            cupiditate et excepturi, commodi aspernatur iusto
            dolores. Adipisci, illo ea. Cumque laboriosam nihil
            recusandae voluptatibus beatae.
        </p>

        <p class="borda estatica">
            Lorem ipsum dolor sit amet consectetur, adipisicing elit.
            Quam sit distinctio voluptates ducimus accusamus,
            cupiditate et excepturi, commodi aspernatur iusto
            dolores. Adipisci, illo ea. Cumque laboriosam nihil
            recusandae voluptatibus beatae.
        </p>


    </div>

</body>
</html>



/* Script explicado */


<!DOCTYPE html>
<html lang="pt-BR">
<head>
    <meta charset="UTF-8">
    <meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE=edge">
    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
    <title>Posicionamento em CSS</title>
    <style>

        /* ========================================================================
           1. CONFIGURAÇÃO GERAL DA PÁGINA (BODY)
           ======================================================================== */
        body {
            /* Definimos uma cor de fundo roxa para criar um alto contraste visual.
               Isso ajuda a enxergar claramente onde começa e onde termina a caixa branca
(#container). */
            background-color: purple;
        }

        /* ========================================================================
           2. CONTAINER PRINCIPAL (A CAIXA PAI QUE ENVOLVE O SITE)
           ======================================================================== */
        #container {
            width: 700px;                /* Define uma largura fixa de 700 pixels para o container
central. */
            background-color: white;     /* Cor de fundo branca para contrastar com o fundo roxo da
página. */
            margin: 10px auto;           /* Aplica 10px acima e abaixo, e 'auto' nas laterais para
centralizar a caixa na tela. */
            padding: 8px;                /* Espaçamento interno de 8px para o texto não ficar
colado nas bordas. */
```

```
167
168             /* REGRA CHAVE DA AULA (O PULO DO GATO PARA O POSICIONAMENTO ABSOLUTO):
169                Ao colocar 'position: relative' nesta div pai, nós transformamos o #container em um PONTO DE ANCORAGEM!
170                Qualquer elemento filho que usar 'position: absolute' usará os limites DESSA CAIXA BRANCA como referência.
171                Se deixássemos o padrão (static), o filho absoluto ignoraria o container e se alinharia pela janela inteira. */
172             position: relative;
173
174             border: 2px solid greenyellow; /* Borda verde-limão de 2px para destacar visualmente o limite do container. */
175         }
176
177         /* ================================================================================
178            3. CLASSE UTILITÁRIA PARA VISUALIZAÇÃO (ANDAIME PEDAGÓGICO)
179            ================================================================================ */
180         .borda {
181             /* Desenha uma borda vermelha fina de 1px ao redor de qualquer elemento.
182                Serve exclusivamente para enxergarmos a caixa exata (Box Model) e percebermos o movimento de cada item. */
183             border: 1px solid red;
184         }
185
186         /* ================================================================================
187            4. POSICIONAMENTO ESTÁTICO (FLUXO NORMAL DA PÁGINA)
188            ================================================================================ */
189         .estatica {
190             /* 'position: static' é o posicionamento PADRÃO de quase todos os elementos HTML (h1, p, div, etc).
191                Ele segue o FLUXO NORMAL: cada elemento de bloco é renderizado um abaixo do outro, na ordem do HTML.
192                DETALHE IMPORTANTE: No elemento estático, comandos de deslocamento (top, bottom, left, right)
193                e camadas (z-index) NÃO FUNCIONAM! Você não precisa escrever esta regra no dia a dia, pois o elemento já nasce assim. */
194             position: static;
195         }
196
197         /* ================================================================================
198            5. POSICIONAMENTO RELATIVO (POSITION: RELATIVE)
199            ================================================================================ */
200         .relativa {
201             /* O elemento é movido A PARTIR DA POSIÇÃO EXATA ONDE ELE ESTARIA no fluxo normal.
202                CARACTERÍSTICA PRINCIPAL: Ele NÃO empurra os elementos vizinhos ao se mover!
203                O espaço original dele continua "reservado" no layout. Ao se mover, ele desliza e fica por cima dos outros. */
204             position: relative;
205
206             /* --- DIFERENÇA FUNDAMENTAL ENTRE MARGEM E DESLOCAMENTO (TOP/LEFT) ---
207                Se usarmos 'margin-top: 80px;', o elemento se move E EMPURRA todo o conteúdo abaixo dele.
208                Se usarmos 'top: 30px;', o elemento desce 30px SEM EMPURRAR os parágrafos de baixo (ele passa por cima). */
209             /* margin-top: 80px; */
210
211             /* --- PROPRIEDADES DE DESLOCAMENTO DE CAIXA (Testar desmarcando os comentários) --- */
212             /* top: 30px; */       /* Cria um espaço de 30px a partir do topo original (empurra a caixa para BAIXO). */
```

```
            /* left: 30px; */      /* Cria um espaço de 30px a partir da esquerda original (empurra a caixa para a DIREITA). */
            /* right: 30px; */     /* Cria um espaço de 30px a partir da direita original (empurra para fora/esquerda). */
            /* bottom: 50px; */    /* Cria um espaço de 50px a partir da base original (empurra a caixa para CIMA). */
        }

        /* ========================================================================
           6. POSICIONAMENTO ABSOLUTO (POSITION: ABSOLUTE)
           ======================================================================== */
        .absoluta {
            /* O elemento é COMPLETAMENTE REMOVIDO DO FLUXO NORMAL do layout!
               Os elementos abaixo dele fingem que ele não existe e sobem, ocupando o lugar vago.
               ELE SE POSICIONA COM BASE NO CONTAINER PAI mais próximo que tenha uma posição definida (position != static).
               Como nosso #container tem 'position: relative', este elemento se posiciona com base nas bordas do container. */
            /* position: absolute; */

            /* --- TESTES DE ALINHAMENTO COM O CONTAINER PAI --- */
            /* top: 50%; */        /* Alinha a borda superior do elemento a 50% da altura do container. */
            /* left: 30px; */      /* Afasta o elemento 30px da borda esquerda do container. */
            /* bottom: 0; */       /* Cola o elemento perfeitamente na borda inferior do container. */
            /* right: 0; */        /* Cola o elemento perfeitamente na borda direita do container. */

            width: 500px;          /* Define uma largura fixa de 500px para a caixa absoluta. */

            /* DESAFIO DAS MARGENS PADRÃO:
               A tag <p> já vem com margens padrão do navegador. Zeramos a margem (margin: 0) para evitar que
               espaçamentos indesejados empurrem o elemento quando tentarmos colá-lo no topo (top: 0). */
            margin: 0;
        }

        /* ========================================================================
           7. POSICIONAMENTO FIXO (POSITION: FIXED) E CAMADAS (Z-INDEX)
           ======================================================================== */
        .fixa {
            /* Funciona como um posicionamento absoluto, mas com uma DIFERENÇA CRUCIAL:
               Ele se alinha sempre em relação à JANELA DO NAVEGADOR (viewport), ignorando o container pai!
               FIXO NA TELA: Não importa se você rola a página para cima ou para baixo, este elemento continua
               imóvel no mesmo lugar da tela (exatamente como os chats de suporte do Facebook ou WhatsApp). */
            position: fixed;
            width: 200px;          /* Largura da caixa de chat. */
            height: 120px;         /* Altura da caixa de chat. */

            /* --- POSICIONAMENTO NA JANELA DO NAVEGADOR --- */
            /* bottom: 0; left: 0; */ /* Colaria o chat no canto inferior esquerdo da tela. */

            top: 50%;              /* Posiciona o topo do chat a 50% da altura da janela visível. */
            right: 10px;           /* Afasta 10px da borda direita da janela do navegador. */
```

```
            /* ENTENDENDO O Z-INDEX (CAMADAS DE PROFUNDIDADE / EIXO Z):
               Imagine a tela como folhas de papel sobrepostas. O z-index define qual folha fica por cima.
               Números menores (ex: 0) ficam ao fundo; números maiores (ex: 10) sobem para a frente.
               Usamos 'z-index: 10' para garantir que o widget do chat flutue sempre ACIMA de todos os textos do site. */
            z-index: 10;
        }

    </style>
</head>
<body>

    <!-- CONTAINER PRINCIPAL: Serve de "âncora" para elementos absolutos internos -->
    <div id="container">

        <!-- WIDGET DE CHAT (EXEMPLO DE POSICIONAMENTO FIXO)
             Está posicionado com 'fixed' para acompanhar a rolagem do usuário na tela. -->
        <div class="fixa" style="background-color: green;">
            <h3>chat</h3>
            <button>Enviar mensagem</button>
        </div>

        <!-- SEÇÃO 1: TESTE DE POSIÇÃO ABSOLUTA -->
        <h1 class="borda">Posição absoluta</h1>
        <!-- Ao ativar 'position: absolute' neste parágrafo, ele sai do fluxo e o conteúdo de baixo sobe -->
        <p class="borda absoluta" style="background-color:lightpink;">
            Lorem ipsum dolor sit amet consectetur, adipisicing elit.
            Quam sit distinctio voluptates ducimus accusamus,
            cupiditate et excepturi, commodi aspernatur iusto
            dolores. Adipisci, illo ea. Cumque laboriosam nihil
            recusandae voluptatibus beatae.
        </p>

        <hr>

        <!-- SEÇÃO 2: TESTE DE POSIÇÃO RELATIVA -->
        <h1 class="borda">Posição relativa</h1>
        <!-- Ao aplicar 'top' ou 'left' neste parágrafo, ele desliza sobre os outros sem alterar a estrutura da página -->
        <p class="borda relativa" style="background-color: lightgreen;">
            Lorem ipsum dolor sit amet consectetur, adipisicing elit.
            Quam sit distinctio voluptates ducimus accusamus,
            cupiditate et excepturi, commodi aspernatur iusto
            dolores. Adipisci, illo ea. Cumque laboriosam nihil
            recusandae voluptatibus beatae.
        </p>

        <!-- Parágrafo neutro usado para observar se o elemento relativo vai passar por cima dele -->
        <p class="borda">
            Lorem ipsum dolor sit amet consectetur, adipisicing elit.
            Quam sit distinctio voluptates ducimus accusamus,
            cupiditate et excepturi, commodi aspernatur iusto
            dolores. Adipisci, illo ea. Cumque laboriosam nihil
            recusandae voluptatibus beatae.
```

```
        </p>

        <!-- SEÇÃO 3: FLUXO NORMAL (POSIÇÃO ESTÁTICA) -->
        <h1 class="borda estatica">Fluxo normal</h1>
        <p class="borda estatica">
            Lorem ipsum dolor sit amet consectetur, adipisicing elit.
            Quam sit distinctio voluptates ducimus accusamus,
            cupiditate et excepturi, commodi aspernatur iusto
            dolores. Adipisci, illo ea. Cumque laboriosam nihil
            recusandae voluptatibus beatae.
        </p>

        <p class="borda estatica">
            Lorem ipsum dolor sit amet consectetur, adipisicing elit.
            Quam sit distinctio voluptates ducimus accusamus,
            cupiditate et excepturi, commodi aspernatur iusto
            dolores. Adipisci, illo ea. Cumque laboriosam nihil
            recusandae voluptatibus beatae.
        </p>

        <p class="borda estatica">
            Lorem ipsum dolor sit amet consectetur, adipisicing elit.
            Quam sit distinctio voluptates ducimus accusamus,
            cupiditate et excepturi, commodi aspernatur iusto
            dolores. Adipisci, illo ea. Cumque laboriosam nihil
            recusandae voluptatibus beatae.
        </p>

    </div>

</body>
</html>
```